ESPE UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA	INFORME DE PRÁCTICA DE LABORATORIO

DEPARTAMENTO:	**CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN**	**CARRERA:**	**INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**		
ASIGNATURA:	Sistemas Operativos	**NIVEL:**	3	**FECHA:**	18/05/2026
DOCENTE:	Christian Alfredo Coronel Guerrero	**PRÁCTICA N°:**	1	**CALIFICACIÓN:**	

1. INTRODUCCIÓN

En la presente práctica se instaló Oracle VirtualBox como hipervisor tipo 2 en Windows, se desplegó CentOS Linux 7 con particionamiento manual del disco, se configuró la red para acceso SSH, y se gestionó la instalación de paquetes mediante YUM y el repositorio EPEL.

2. OBJETIVOS

Objetivo General:

Instalar y configurar una máquina virtual con CentOS Linux 7, realizar particionamiento de disco y gestionar paquetes con YUM para garantizar conectividad y actualización del servidor.

Objetivos Específicos:

- Instalar Oracle VirtualBox y crear una VM con los recursos requeridos.
- Realizar el particionamiento manual del disco según especificaciones.
- Habilitar la tarjeta de red y conectarse via SSH desde Windows con PuTTY.
- Instalar repositorios EPEL y actualizar el servidor con YUM.

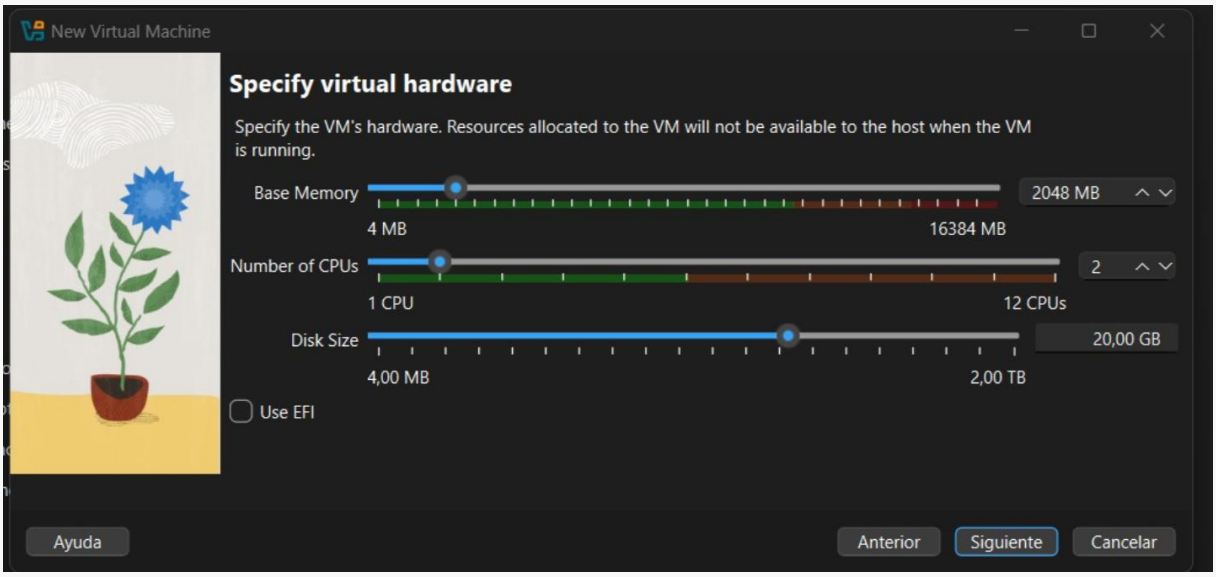
3. MATERIALES

- PC con Windows
- Oracle VM VirtualBox
- Imagen ISO: CentOS-7-x86_64-Minimal-2207-02.iso
- PuTTY (cliente SSH)

4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

4.1 Instalación de VirtualBox y Creación de la VM

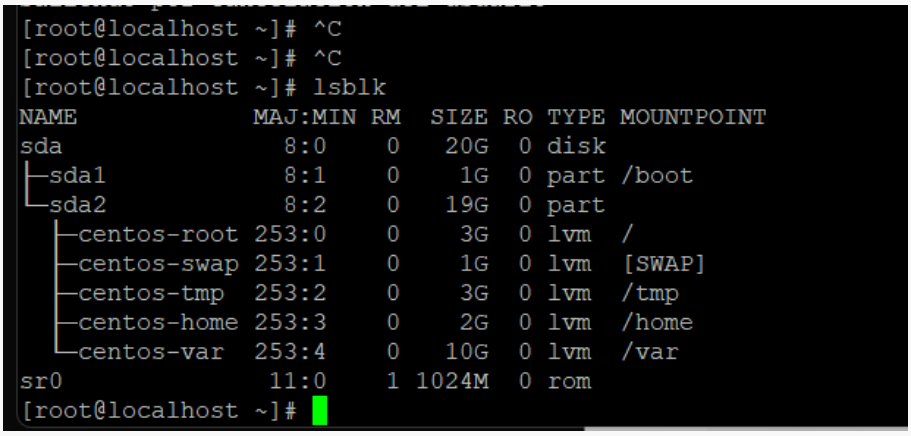
Se instaló Oracle VirtualBox y se creó una VM con: RAM 2048 MB, 2 CPU, disco 20 GB, tipo Red Hat 64-bit.



4.2 Particionamiento del Disco

Se realizó el particionamiento manual del disco de 20 GB:

- /boot – 1024 MiB
- swap – 1024 MiB
- / (root) – 3072 MiB
- /tmp – 3072 MiB
- /home – 2048 MiB
- /var – 10231 MiB (espacio restante)

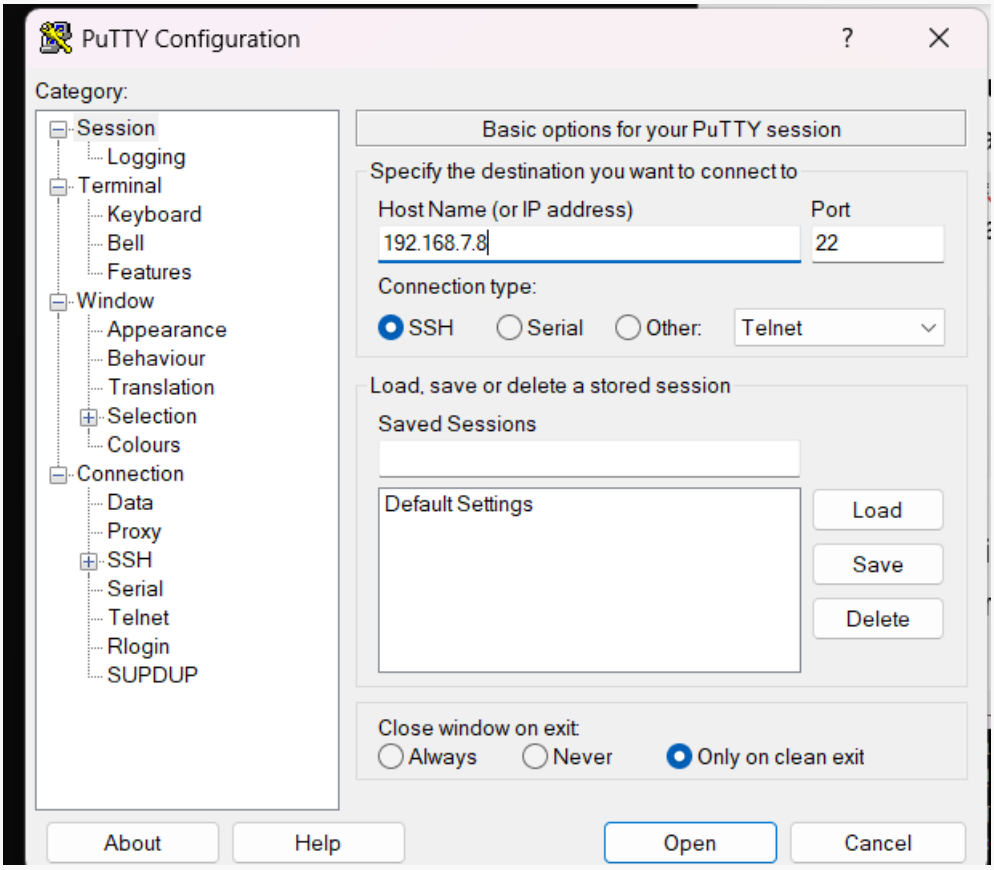


4.3 Configuración de Red

Se activó la tarjeta de red durante la instalación. Al iniciar el sistema se verificó la IP asignada:

```
# ip address show
```

IP asignada al servidor: 192.168.7.8



4.4 Conexión SSH desde Windows con PuTTY

Se configuró PuTTY con IP 192.168.7.8, puerto 22, protocolo SSH. Se inició sesión como root.

```
login as: root
root@192.168.7.8's password:
Last login: Mon May 18 22:02:32 2026
[root@localhost ~]# sed -i 's/mirrorlist/#mirrorlist/g' /etc/yum.repos.d/CentOS-
Base.repo
```

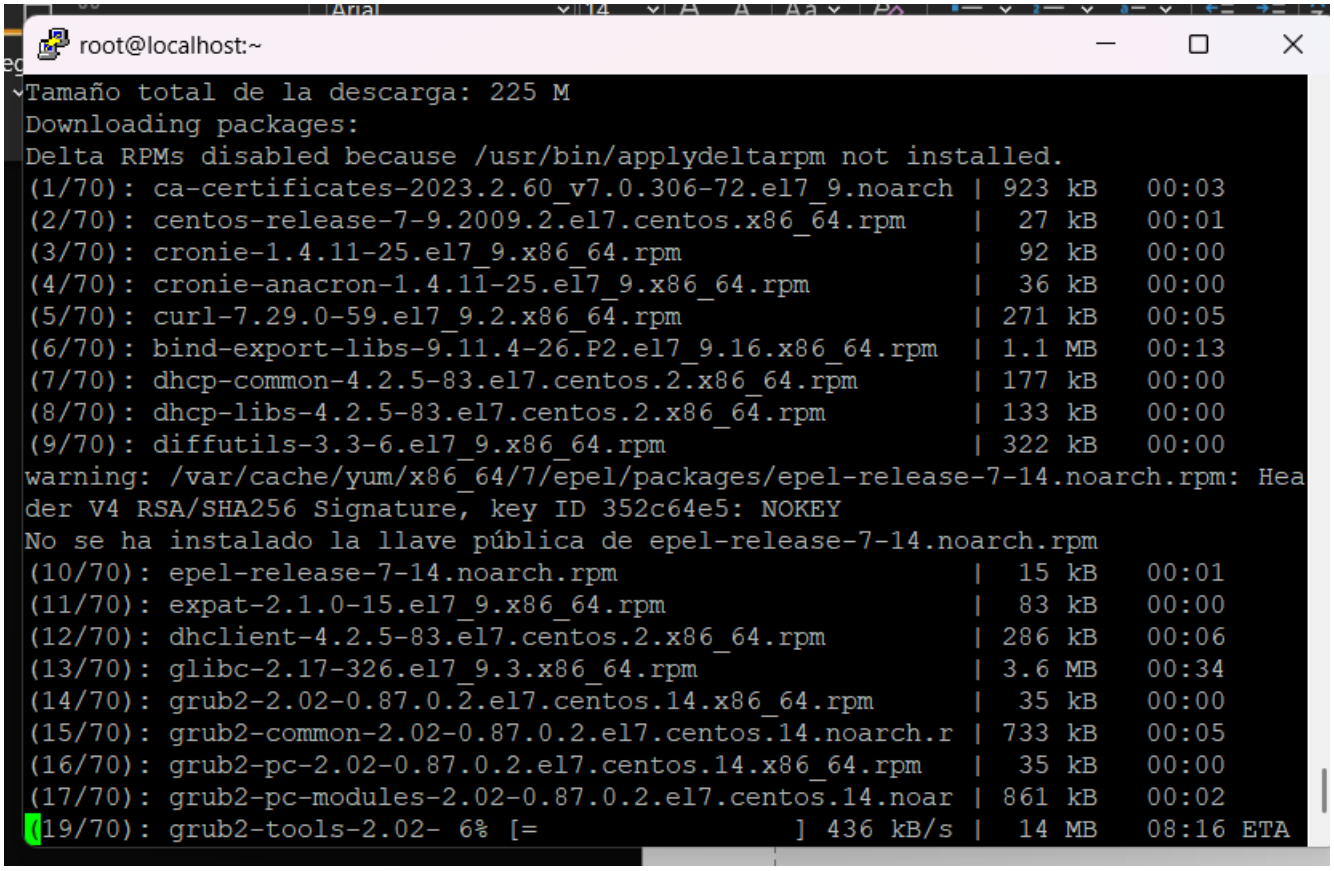
4.5 Corrección de Repositorios y Actualización

Debido a que CentOS 7 llegó a fin de vida, se redirigieron los repositorios al servidor vault.centos.org:

```
# sed -i 's/mirrorlist/#mirrorlist/g' /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo
# sed -i 's|#baseurl=http://mirror.centos.org|baseurl=http://vault.centos.org|g' /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo
```

Luego se instaló el repositorio EPEL:

```
# yum install -y epel-release
```



4.6 Actualización del Sistema

```
# yum update -y
```

```
[root@localhost ~]# yum check-update
Complementos cargados:fastestmirror
Loading mirror speeds from cached hostfile
```

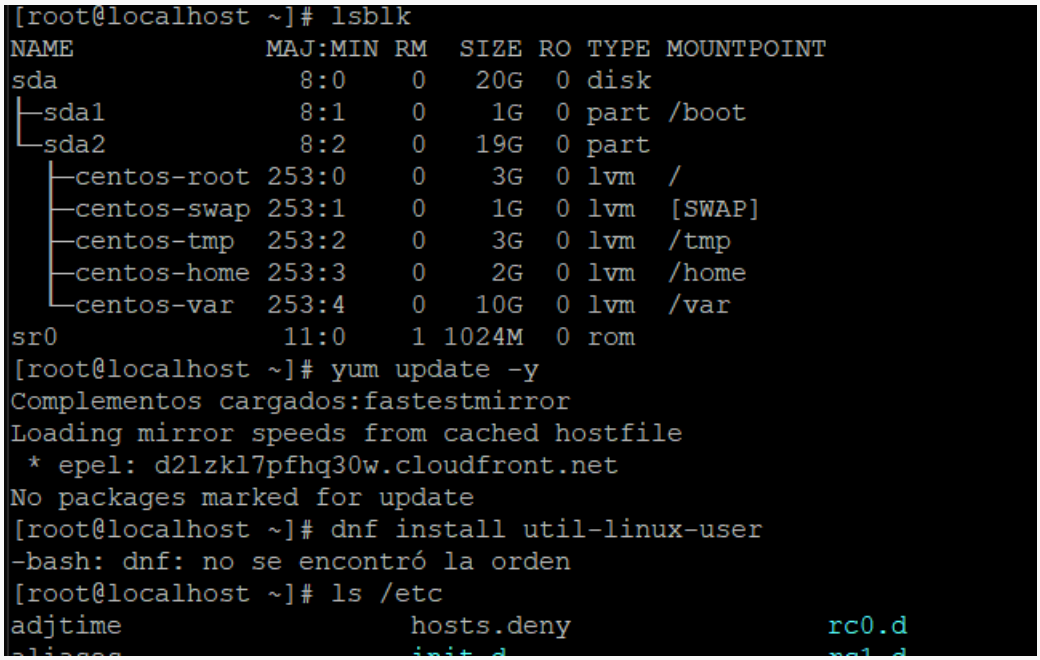
4.7 Instalación de Librerías de Usuario

```
# dnf install util-linux-user
```

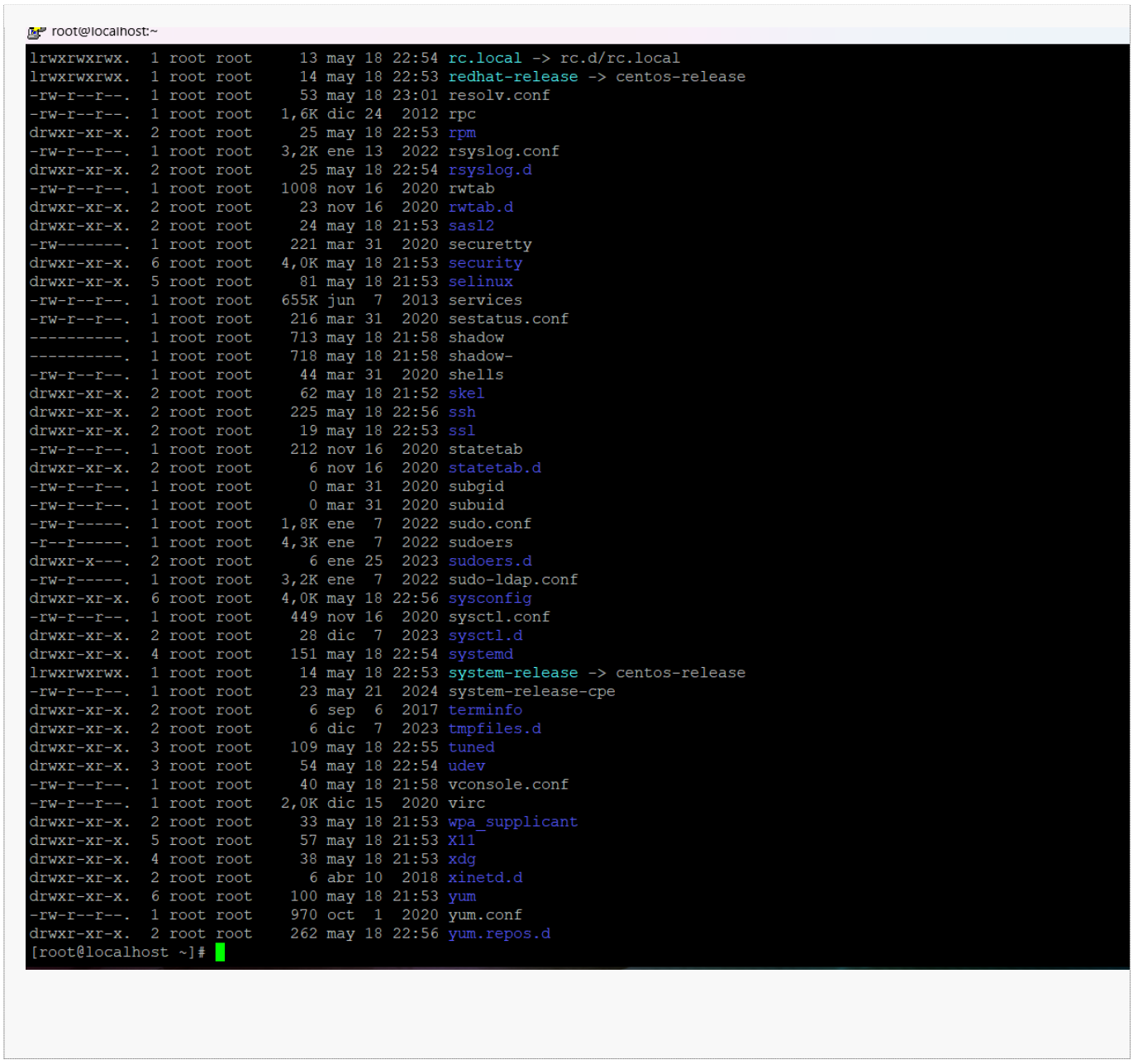
```
login as: root
root@192.168.7.8's password:
Last login: Mon May 18 23:08:36 2026
[root@localhost ~]# # dnf install util-linux-user
[root@localhost ~]#  dnf install util-linux-user
-bash: dnf: no se encontró la orden
[root@localhost ~]# yum install util-linux -y
Complementos cargados:fastestmirror
Loading mirror speeds from cached hostfile
 * epel: mirror.math.princeton.edu
El paquete util-linux-2.23.2-65.el7_9.1.x86_64 ya se encuentra instalado con su
versión más reciente
Nada para hacer
[root@localhost ~]# ^C
[root@localhost ~]#
```

4.8 Exploración de Directorios

```
# ls /etc
```


[root@localhost ~]# lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda 8:0 0 20G 0 disk
├─sda1 8:1 0 1G 0 part /boot
└─sda2 8:2 0 19G 0 part
├─centos-root 253:0 0 3G 0 lvm /
├─centos-swap 253:1 0 1G 0 lvm [SWAP]
├─centos-tmp 253:2 0 3G 0 lvm /tmp
├─centos-home 253:3 0 2G 0 lvm /home
└─centos-var 253:4 0 10G 0 lvm /var
sr0 11:0 1 1024M 0 rom
[root@localhost ~]# yum update -y
Complementos cargados:fastestmirror
Loading mirror speeds from cached hostfile
* epel: d2lzkl7pfhq30w.cloudfront.net
No packages marked for update
[root@localhost ~]# dnf install util-linux-user
-bash: dnf: no se encontró la orden
[root@localhost ~]# ls /etc
adjtime hosts.deny rc0.d

```
# ll -h /etc
```


root@localhost:~
lrwxrwxrwx. 1 root root 13 may 18 22:54 rc.local -> rc.d/rc.local
lrwxrwxrwx. 1 root root 14 may 18 22:53 redhat-release -> centos-release
-rw-r--r--. 1 root root 53 may 18 23:01 resolv.conf
-rw-r--r--. 1 root root 1,6K dic 24 2012 rpc
drwxr-xr-x. 2 root root 25 may 18 22:53 rpm
-rw-r--r--. 1 root root 3,2K ene 13 2022 rsyslog.conf
drwxr-xr-x. 2 root root 25 may 18 22:54 rsyslog.d
-rw-r--r--. 1 root root 1008 nov 16 2020 rwtab
drwxr-xr-x. 2 root root 23 nov 16 2020 rwtab.d
drwxr-xr-x. 2 root root 24 may 18 21:53 sasl2
-rw-------. 1 root root 221 mar 31 2020 securetty
drwxr-xr-x. 6 root root 4,0K may 18 21:53 security
drwxr-xr-x. 5 root root 81 may 18 21:53 selinux
-rw-r--r--. 1 root root 655K jun 7 2013 services
-rw-r--r--. 1 root root 216 mar 31 2020 sestatus.conf
----------. 1 root root 713 may 18 21:58 shadow
----------. 1 root root 718 may 18 21:58 shadow-
-rw-r--r--. 1 root root 44 mar 31 2020 shells
drwxr-xr-x. 2 root root 62 may 18 21:52 skel
drwxr-xr-x. 2 root root 225 may 18 22:56 ssh
drwxr-xr-x. 2 root root 19 may 18 22:53 ssl
-rw-r--r--. 1 root root 212 nov 16 2020 statetab
drwxr-xr-x. 2 root root 6 nov 16 2020 statetab.d
-rw-r--r--. 1 root root 0 mar 31 2020 subgid
-rw-r--r--. 1 root root 0 mar 31 2020 subuid
-rw-r-----. 1 root root 1,8K ene 7 2022 sudo.conf
-r--r-----. 1 root root 4,3K ene 7 2022 sudoers
drwxr-x---. 2 root root 6 ene 25 2023 sudoers.d
-rw-r-----. 1 root root 3,2K ene 7 2022 sudo-ldap.conf
drwxr-xr-x. 6 root root 4,0K may 18 22:56 sysconfig
-rw-r--r--. 1 root root 449 nov 16 2020 sysctl.conf
drwxr-xr-x. 2 root root 28 dic 7 2023 sysctl.d
drwxr-xr-x. 4 root root 151 may 18 22:54 systemd
lrwxrwxrwx. 1 root root 14 may 18 22:53 system-release -> centos-release
-rw-r--r--. 1 root root 23 may 21 2024 system-release-cpe
drwxr-xr-x. 2 root root 6 sep 6 2017 terminfo
drwxr-xr-x. 2 root root 6 dic 7 2023 tmpfiles.d
drwxr-xr-x. 3 root root 109 may 18 22:55 tuned
drwxr-xr-x. 3 root root 54 may 18 22:54 udev
-rw-r--r--. 1 root root 40 may 18 21:58 vconsole.conf
-rw-r--r--. 1 root root 2,0K dic 15 2020 virc
drwxr-xr-x. 2 root root 33 may 18 21:53 wpa_supplicant
drwxr-xr-x. 5 root root 57 may 18 21:53 X11
drwxr-xr-x. 4 root root 38 may 18 21:53 xdg
drwxr-xr-x. 2 root root 6 abr 10 2018 xinetd.d
drwxr-xr-x. 6 root root 100 may 18 21:53 yum
-rw-r--r--. 1 root root 970 oct 1 2020 yum.conf
drwxr-xr-x. 2 root root 262 may 18 22:56 yum.repos.d
[root@localhost ~]#

```
# fdisk -l
```

```
[root@localhost ~]# fdisk -l

Disk /dev/sda: 21.5 GB, 21474836480 bytes, 41943040 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk label type: dos
Identificador del disco: 0x00051290

Disposit. Inicio    Comienzo      Fin      Bloques  Id  Sistema
/dev/sda1   *        2048     2099199     1048576   83  Linux
/dev/sda2         2099200    41943039    19921920   8e  Linux LVM

Disk /dev/mapper/centos-root: 3221 MB, 3221225472 bytes, 6291456 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes


Disk /dev/mapper/centos-swap: 1073 MB, 1073741824 bytes, 2097152 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes


Disk /dev/mapper/centos-tmp: 3221 MB, 3221225472 bytes, 6291456 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes


Disk /dev/mapper/centos-home: 2147 MB, 2147483648 bytes, 4194304 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes


Disk /dev/mapper/centos-var: 10.7 GB, 10729029632 bytes, 20955136 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
```

5. RESULTADOS OBTENIDOS

Durante el desarrollo del laboratorio se logró instalar correctamente el hipervisor VirtualBox sobre el sistema operativo Windows, permitiendo la creación de una máquina virtual con el sistema operativo CentOS 7. La máquina virtual fue configurada con las características establecidas en la guía de laboratorio, incluyendo 2 GB de memoria RAM, 20 GB de almacenamiento y 2 procesadores virtuales, garantizando un entorno adecuado para la implementación del servidor Linux.

Asimismo, se realizó exitosamente el proceso de particionamiento manual del disco duro, creando un total de seis particiones independientes. Estas particiones fueron configuradas de acuerdo con las especificaciones indicadas, asignando espacios específicos para /boot, /, /tmp, swap, /home y /var. Este procedimiento permitió una mejor organización del almacenamiento del sistema, asegurando una distribución más eficiente de los recursos y mejorando la administración del servidor.

En relación con la conectividad de red, se logró establecer comunicación entre la máquina física con Windows y el servidor CentOS mediante el protocolo SSH, utilizando la herramienta PuTTY. La conexión fue realizada correctamente empleando la dirección IP 192.168.7.8, lo cual permitió administrar el sistema de manera remota, ejecutar comandos y realizar configuraciones sin necesidad de interactuar directamente con la consola de la máquina virtual.

Además, se realizó la instalación del repositorio EPEL (Extra Packages for Enterprise Linux), lo que permitió ampliar la disponibilidad de paquetes de software para el sistema operativo CentOS. Posteriormente, se ejecutó el proceso de actualización del servidor mediante el comando yum update -y, aplicando los parches de seguridad y mejoras necesarias para mantener el sistema actualizado, estable y protegido frente a posibles vulnerabilidades.

Finalmente, se verificó el correcto funcionamiento de la conectividad de red y de los servicios instalados, confirmando que la máquina virtual quedó operativa y lista para futuras prácticas relacionadas con administración de servidores Linux.

6. CONCLUSIONES

- El uso de tecnologías de virtualización como VirtualBox constituye una herramienta fundamental en el aprendizaje de sistemas operativos y administración de servidores, ya que permite crear entornos aislados y seguros para realizar configuraciones, pruebas y experimentos sin comprometer el funcionamiento del equipo físico. Gracias a esta tecnología, fue posible instalar y administrar un servidor Linux CentOS desde un entorno Windows de manera eficiente.
- El proceso de particionamiento del disco evidenció la importancia de distribuir adecuadamente el almacenamiento del sistema operativo. La separación de directorios críticos como /tmp, /var y /home contribuye a mejorar la estabilidad, seguridad y administración del servidor, evitando que el consumo excesivo de espacio en una partición afecte el rendimiento general del sistema.

- La configuración de la conectividad mediante SSH permitió comprender la importancia de la administración remota de servidores, una práctica ampliamente utilizada en entornos empresariales. El uso de herramientas como PuTTY facilita el acceso remoto al sistema, permitiendo ejecutar configuraciones y tareas administrativas desde cualquier equipo conectado a la red.
- Asimismo, la instalación de repositorios adicionales y la actualización del sistema operativo permitieron reforzar conocimientos relacionados con la gestión de paquetes en Linux. Mantener un servidor actualizado es una práctica indispensable para garantizar la estabilidad, compatibilidad y seguridad del entorno operativo.

7. RECOMENDACIONES

- Se recomienda verificar siempre la configuración de red de la máquina virtual antes de iniciar cualquier proceso de conectividad remota. Para ello, es importante comprobar que la interfaz de red se encuentre habilitada y configurada correctamente, verificando parámetros como ONBOOT=yes dentro del archivo de configuración de red, así como validar la dirección IP mediante comandos como ip address show o hostname -I.
- Es recomendable ejecutar el comando yum update -y inmediatamente después de instalar CentOS, debido a que las versiones iniciales del sistema pueden contener paquetes desactualizados o vulnerabilidades de seguridad. La actualización del sistema garantiza un mejor rendimiento, mayor compatibilidad y protección frente a amenazas conocidas.
- También se aconseja realizar correctamente el particionamiento del disco durante la instalación del sistema operativo, asignando espacios específicos a directorios críticos. Esta práctica mejora la administración de recursos, facilita tareas de mantenimiento y reduce riesgos relacionados con el llenado del sistema de archivos principal.
- Finalmente, se recomienda documentar cada procedimiento realizado mediante capturas de pantalla y registros de comandos ejecutados, ya que esto facilita la elaboración de informes técnicos, mejora el seguimiento de actividades y sirve como evidencia del trabajo realizado durante el laboratorio.